AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

# 心屿（Isle）

## 开发与 AI 协同全记录（合订本）

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.1 · 2026-11-06

# 目录

合订说明

**第一部分 · 立项与原型**

1. 立项
2. 技术选型与关键决策
3. 早期开发期问题
4. 首个可用版本

**第二部分 · 情绪支持重构**

5. 评分复盘
6. 方向调整
7. 关键实现
8. 重构期问题

**第三部分 · 体验与交付**

9. 四栏导航
10. 启动封面
11. 新图标
12. 记忆折叠
13. 真机验证

**第四部分 · AI 协同方法**

14. Prompt 链示例
15. 排错闭环
16. 用户偏好
17. 经验总结

**第五部分 · 密钥保护与部署**

18. 从“内置 Key”到 Serverless 代理

**附录 · 关键文件**

**结语**

# 合订说明

本记录分为四部分：

1. **立项与原型**：立项、技术选型、核心闭环、文档与交付；
2. **情绪支持重构**：角色重设、场景、多智能体安全、本地账户、记忆管理；
3. **体验与交付**：四栏导航、启动封面、新图标、记忆折叠、真机验证；
4. **AI 协同方法**：Prompt 链、排错闭环、用户偏好与经验总结。

> 本记录是过程文档，不是逐字稿；用户发言保留原意，做了书面化整理。 密钥、Token 等敏感信息一律不写入本文档。

# 第一部分 · 立项与原型

## 1. 立项

### 1.1 起点

项目最初是一个 Web 原型。用户提出：

> “这个项目可以重构为原生安卓 App 吗？并且 AI 只接入 DeepSeek。”

进一步明确：

> “AI 闺蜜、女友、男友、朋友等等，可以自定义角色性格简介，并且有记忆保留。”

随后收敛为：

> “心屿，仅安卓；文档聚焦当前产品。”

### 1.2 100 分钟 MVP

2026-10-15 15:51 开始，约 100 分钟跑通核心闭环：

```
原生 Android 工程
  → Room 三表
  → DeepSeek SSE 流式
  → 角色 CRUD
  → 端侧 ONNX 记忆
  → Compose 界面
```

### 1.3 当时的四个硬约束

1. 代码必须落在 UI / Domain / Data / 基础设施四层；
2. 使用手写 `AppContainer`，不引入 DI 框架；
3. 状态一律 `StateFlow` 单向输出；
4. 高风险能力先定义接口与失败降级路径。

这四条后来一直保留到当前版本。

# 2. 技术选型与关键决策

| 决策 | 原因 |
| --- | --- |
| Kotlin + Compose 原生 | 只做 Android；端侧 ONNX 集成更直接 |
| Room 三表 | 角色 / 消息 / 记忆职责清晰 |
| OpenAI 兼容协议 | 不绑定单一厂商，地址/模型/Key 可切换 |
| 手写 AppContainer | 结构透明，降低 AI 生成隐式依赖 |
| 端侧 bge-small-zh-v1.5 | 隐私、离线、无额外向量服务费用 |
| ABI 拆分 | ONNX 四套原生库会让 APK 膨胀到 185MB |
| 单 Activity + Compose | 页面状态集中，导航简单 |

## 2.1 端侧记忆

- 模型：`bge-small-zh-v1.5` int8，23.9MB；
- 维度：512；
- 池化：CLS + L2 归一化；
- 召回：语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1；
- 失败降级：关键词匹配。

## 2.2 为什么保留“记忆”

普通聊天机器人每次从零开始；心屿希望做到：

> “它不是每次重新认识你，而是带着对你的了解出现。”

这是心屿的核心差异化，也是后续迭代一直保留的能力。

# 3. 早期开发期问题

| # | 问题 | 根因 | 修复 |
|---|---|---|---|
| 1 | `Cannot add extension with name 'kotlin'` | AGP 9 内置 Kotlin 与独立插件冲突 | 移除独立 Kotlin 插件 |
| 2 | Kotlin 元数据 2.4 与编译器 2.2 不兼容 | Coil 3.6.3 强制拉高 stdlib | 降级 Coil 到 3.4.0 |
| 3 | Haze 2.0.1 元数据过高 | 编译器版本不足 | 升级 Kotlin 2.3.21 + KSP 2.3.12 |
| 4 | `new DSL` 与 Kotlin 插件冲突 | AGP 9 新 DSL | `android.newDsl=false` |
| 5 | 输入法拉不起来 | 第三方输入法懒加载 / 插件服务未及时初始化 | `adjustResize` + `imePadding` + 焦点后自动重试拉起 |
| 6 | 聊天图片模糊 | 复用了头像 512px 压缩 | 聊天图独立 1600px |
| 7 | 消息同毫秒排序错位 | 只按 timestamp 排序 | `ORDER BY timestamp DESC, id DESC` |
| 8 | 流式 `[DONE]` 与 `onClosed` 双回调 | 结算逻辑重复 | `AtomicBoolean` 单次结算 |
| 9 | ONNX 张量泄漏 | 未关闭 `OnnxTensor` | 三层 `use {}` |
| 10 | 编辑角色跳到列表末尾 | 更新时丢了 `createdAt` | 保留原 `createdAt` |
| 11 | 备份与“仅存本机”矛盾 | `allowBackup=true` | `allowBackup=false` |
| 12 | 图片选择弹窗文案错误 | 聊天页复用了头像选择器 | 支持标题参数 |
| 13 | PDF 页数与 Markdown 不一致 | 未重导 / 阅读器缓存 | 重导并核对页数 |

# 4. 首个可用版本

- 原生 Android 应用；
- 角色 / 聊天 / 记忆 / 设置；
- SSE 流式 + 图片输入；
- 端侧记忆；
- 技术文档、说明书、开发记录、对话导出；
- GitHub 公开仓库 + 截图 + 演示视频。

> 当前产品不提供恋人角色，也不收集年龄；角色聚焦闺蜜 / 老师 / 家人。

---

# 第二部分 · 情绪支持重构

## 5. 评分复盘

校赛评分：

| 维度 | 得分 |
| --- | --- |
| 解题有效性与实用价值 | 28 / 35 |
| 方法创新性与意图控制 | 21 / 25 |
| 工程质量与架构设计 | 15 / 20 |
| 用户体验与产品精细度 | 15 / 20 |
| 总分 | 79 |

复盘结论：

- 技术创新被认可，但“情感陪伴”被看成弱需求；
- 工程质量与 UX 是短板；
- 需要从“角色聊天”转向“有边界的情绪支持”。

## 6. 方向调整

用户提出：

> “可以是有针对性的情绪疗愈或心理支持，比如针对大学生心理减压的痛点。角色可以是闺蜜、老师或家人，舍弃恋人。”

并进一步设计：

> “情感分析 Agent → 安全策略路由 Agent → 人设生成 Agent；高危情绪立刻强制拦截角色扮演。”

产品收敛为：

- 三种固定角色：闺蜜 / 老师 / 家人；

- 八个场景；
- 五种对话模式；
- 多智能体安全路由；
- 本地匿名账户；
- 记忆折叠与管理。

# 7. 关键实现

## 7.1 安全路由

```
SafetyEngine
  → ConversationOrchestrator
      ├─ CRISIS：固定危机话术，退出角色，不调用模型
      ├─ HIGH：安全确认 + 真人资源，不调用模型
      └─ NORMAL：角色/场景/倾听/分析/呼吸
```

设计原则：

- 危机判断不能完全交给 LLM；
- 固定话术包含 12356、120/110、学校心理中心/辅导员；
- 危机内容不写入长期记忆；
- 输出侧再用 `ResponseValidator` 拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议。

## 7.2 本地匿名账户

用户要求：

> “登录核验采取本地。”

实现：

- 昵称 + 密码；
- PBKDF2WithHmacSHA256，随机盐，210,000 次迭代；
- 恢复码只显示一次；
- 5 次失败锁定；
- 后台 60 秒应用锁；
- 删除账户清空本地数据；
- 明确不做学籍/实名核验。

### 7.3 记忆管理

- 记忆 Tab 按角色折叠；
- 默认收起；
- 展开只读查看；
- 点「管理」进入单角色记忆管理；
- 支持搜索、编辑、删除、清空；
- 返回/切换 Tab 保持展开状态。

### 7.4 角色与场景

- 去掉恋人；
- 新增老师/家人；
- 首页 8 个场景；
- 场景先选角色，AI 主动开场；
- 场景提示词每次只推进一个小步骤。

## 8. 重构期问题

| 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 英文危机表达带空格输入不稳定 | `adb input text` 的分词限制 | SafetyEngine 增加去空格匹配 |
| 测试时微信输入法无法输入 | 输入法服务未及时初始化 | 新增输入框焦点重试，并复测第三方输入法 |
| 记忆折叠返回后丢失 | 状态存在 `remember` | 移入 ViewModel |
| 记忆条目误触跳转 | 整行可点击 | 记忆条目只读，角色组「管理」进入管理页 |
| 聊天页记忆入口过深 | 入口在聊天右上角 | 移除，统一放到记忆 Tab |

# 第三部分 · 体验与交付

## 9. 四栏导航

用户提出：

> “下面加四个导航栏似乎更好。”

实现：

- 首页 / 场景 / 记忆 / 我的；
- 二级页面自动隐藏底部栏；
- 记忆 Tab 跨角色总览；
- 我的 Tab 聚合“我的资料与账户”与“关于心屿”。

## 10. 启动封面

```
系统启动图标 → 品牌封面（约 1.4 秒）→ 登录/锁屏/主界面
```

封面包含新图标、心屿、slogan、加载指示。

## 11. 新图标

设计元素：

- 深海渐变背景；
- 心形对话空间；
- 三个消息点；
- 月牙；
- 海面涟漪；
- Android 13 单色主题图标。

# 12. 记忆折叠

- 默认收起；
- 点击角色展开；
- 搜索自动展开；
- 记忆条目只读；
- 「管理」进入单角色记忆管理；
- 展开状态保存在 ViewModel。

## 12.1 情绪手账

- 从最近对话提炼金句、标题、情绪；
- 生成 1080×1440 品牌渐变图；
- 右下角二维码指向 `share/index.html`；
- 保存到 `Pictures/心屿/`，由用户自行分享。

## 12.2 商业化与增长

- 手账分享作为低成本获客入口：用户自己生成内容，二维码承接落地页；
- 先做 3 所校园试点，不投大规模广告；
- 核心情绪支持免费，增值能力后置；
- 不以危机内容做传播，不强制邀请/关注。

# 13. 真机验证

设备：CPH2747，Android 17，1272×2772。

已验证：

- 注册 / 登录 / 错误密码锁定 / 应用锁；
- 四栏导航；
- 场景 AI 主动开场；
- 树洞模式；
- 流式回复；
- `iwanttodie` → 危机弹窗；
- `iamsafenow` → 恢复自由聊；
- 记忆折叠 / 展开 / 搜索 / 管理；

- 返回状态保持；
- 新图标、启动封面。

测试结果：

```
JVM: 60 tests, 0 failures
Instrumented: 2 tests, 0 failures
assembleDebug: BUILD SUCCESSFUL
```

---

# 第四部分 · AI 协同方法

## 14. Prompt 链示例

### 14.1 立项

用户：

> “这个项目可以重构为原生安卓 App 吗？并且 AI 只接入 DeepSeek。”

AI：

- 先确认模型 ID 与 baseURL；
- 提示 API Key 反编译风险；
- 给出原生 Android、KMP、WebView 三种路线对比；
- 在用户确认前不改文件。

### 14.2 安全架构

用户：

> “情感分析 Agent 先分析情绪，安全策略路由 Agent 检测高危，人设生成 Agent 输出。”

AI：

- 把“三个 Agent”拆成检测 / 路由 / 生成 / 校验；
- 强调危机判断不能完全交给 LLM；
- 提出本地规则 + 确定性状态机；
- 设计固定危机话术与 12356 资源。

### 14.3 本地账户

用户：

> “登录核验采取本地。”

AI：

- 明确本地无法做邮箱/学籍核验；
- 设计 PBKDF2 + 恢复码 + 应用锁；
- 把账户数据用 Keystore 加密；
- 明确“匿名本地账户”的能力边界。

## 15. 排错闭环

每次问题按四步处理：

```
1. 保留报错原文
2. 定位根因（依赖 / 配置 / 状态 / 设备）
3. 最小修复
4. 编译 / 单测 / 真机验证
```

例子：

- 记忆折叠返回丢失 → 先复现，确认是 `remember` 状态，再移入 ViewModel；
- 英文危机输入不稳定 → 确认 adb 输入限制，再让 SafetyEngine 支持去空格匹配。

## 16. 用户偏好

- 删除/动设备前先问；
- 密钥只显示掩码；
- 不要 FAB、不要悬浮加号；
- UI 全局统一、液态玻璃、有温度；
- 开发者信息固定三行；
- 文档聚焦当前产品、不强调“比赛版”；
- 演示视频不提交 Git；
- 源码包不带 `local.properties`；
- 公开分发包不内置上游真实 Key，统一走代理。

## 17. 经验总结

1. **先定边界，再堆功能**：情绪支持不是“角色越多越好”；
2. **安全不能交给模型自由发挥**：确定性路由 + 固定话术；

3. **本地优先**：账号、记忆、向量都尽量留在设备；
4. **状态要放在能活过返回的地方**：ViewModel 而不是 `remember`；
5. **文档与代码同时演进**：页数、版本号、入口、角色都要同步；
6. **真机是最终裁判**：输入法、异常数据、返回栈只有真机能暴露；
7. **客户端藏不住密钥**：能做的不是“永不泄露”，而是让泄露的凭证价值有限、可撤销。

# 第五部分 · 密钥保护与部署

## 18. 从“内置 Key”到 Serverless 代理

### 18.1 问题是怎么暴露的

早期为了“打开就能用”，构建脚本从 `local.properties` 读取模型 Key，写入 `BuildConfig.DEMO_AI_API_KEY`。这在演示阶段很方便，但 APK 一旦公开分发，任何人都可以解包 `classes*.dex`，用 `strings` 找到完整 Key。

问题的本质是：**密钥一旦随 APK 到达客户端，就迟早会被提取**，混淆只能增加难度。

### 18.2 四种方案对比

| 方案 | 真实 Key 是否进 APK | 用户是否要配置 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内置 Key | 是 | 否 | 仅限私有演示 |
| BYOK | 否 | 是 | 开源、用户自带账号 |
| Serverless 代理 | 否 | 否 | 比赛演示、公开分发 |
| 自建服务器代理 | 否 | 否 | 长期运营、需要备案 |

开发者没有自建服务器，因此选 **Cloudflare Worker**：免运维、免费额度够演示、Secret 不进代码。

### 18.3 Worker 的设计

代理只暴露两个端点：

```
GET  /v1/models
POST /v1/chat/completions
```

请求链路：

```
App (Bearer <CLIENT_TOKEN>)
  → Worker: 校验令牌 / 白名单 / max_tokens
  → 携带 UPSTREAM_API_KEY 请求千问 MaaS
  → 透传 SSE
```

### 设计取舍

- **不暴露通用转发**：只允许固定上游和两个端点，避免代理被当成免费网关；
- **真实 Key 只进 Secret**：`wrangler.toml` 里只有地址、模型白名单和长度上限；
- **令牌可撤销**：`CLIENT_TOKEN` 泄露时可以单独轮换，不影响上游账号；
- **不做入口限流**：优先保证图片与长回复速度，发现滥用再临时封禁；
- **SSE 直通**：不缓冲完整回复，保留逐字输出体验。

## 18.4 部署与验证

部署命令：

```
cd server/cloudflare-worker
npx wrangler secret put UPSTREAM_API_KEY
npx wrangler secret put CLIENT_TOKEN
npx wrangler deploy
```

绑定自定义域名：

```
https://isle-proxy.ynatech.xyz
```

验证记录：

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| `GET /v1/models` + 正确令牌 | 200，返回模型列表 |
| 无令牌 / 错误令牌 | 401 `unauthorized` |
| 非白名单模型 | 400 `model not allowed` |
| 非流式对话 | 200，正常正文 |
| 流式对话 | SSE `data:` 逐字返回 |
| 2.1MB 图片请求 | 200，正常返回图片描述 |
| APK 扫描 `sk-ws-` | 0 处 |
| APK 代理地址 | 存在 `isle-proxy.ynatech.xyz` |
| 真机发送消息 | 正常流式回复 |

## 18.5 换 Key 与安全边界

| 变更 | 操作 | 是否重打 APK |
| --- | --- | --- |
| 换上游真实 Key | `wrangler secret put UPSTREAM_API_KEY` | 否 |
| 换代理令牌 | 更新 Secret + `local.properties` | 是 |
| 换代理地址 | 更新 `local.properties` | 是 |
| 换模型 | 更新白名单与 `AI_MODEL` | 是 |

必须承认的边界：

- `CLIENT_TOKEN` 仍可能被反编译提取；
- 它能调用代理，但拿不到真实 Key；
- 模型白名单与 `max_tokens` 把滥用成本压到可控范围；
- 发现异常时轮换令牌并重新分发 APK；
- 更高安全等级可以加设备注册、短期 JWT、Play Integrity，但比赛阶段不必过度设计。

这次改造留下的经验是：**安全方案要匹配分发方式**。私有演示可以内置 Key，公开分发就必须把密钥从客户端拿走。

---

# 附录 · 关键文件

| 模块 | 路径 |
| --- | --- |
| 安全评估 | `domain/safety/SafetyEngine.kt` |
| 多智能体编排 | `domain/chat/ConversationOrchestrator.kt` |
| 输出校验 | `domain/safety/ResponseValidator.kt` |
| 场景库 | `domain/scenario/Scenario.kt` |
| 提示词 | `domain/prompt/PromptBuilder.kt` |
| 本地账户 | `data/auth/LocalAuthRepository.kt` |
| 聊天 | `ui/screen/chat/ChatViewModel.kt` |
| 记忆 | `ui/screen/memory/MemoryOverviewScreen.kt` |
| 导航 | `ui/navigation/IsleNavHost.kt` |
| 启动封面 | `ui/screen/splash/SplashScreen.kt` |
| 图标 | `res/drawable/ic_launcher_*.xml` |
| 代理 Worker | `server/cloudflare-worker/worker.js` |
| Worker 配置 | `server/cloudflare-worker/wrangler.toml` |
| 代理部署说明 | `server/cloudflare-worker/README.md` |

# 结语

心屿从“会记住你的 AI 陪伴”走到“有边界的情绪支持”， 最大的变化不是功能数量，而是**知道什么该做、什么不该做**。

愿每一座孤岛，都能被温柔抵达。